Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»
Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»

# ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 3

по дисциплине «Программирование на языке С++»

«««Вычисление функций с использованием их разложения в степенной ряд»

Выполнил: студент группы ИКС-26-1б
Голдобин Вадим Александрович
Проверил:
_____
Оценка: _____ Подпись:
_____

Пермь, 2026

**СОДЕРЖАНИЕ**

ВВЕДЕНИЕ ..... 3

1. Постановка задачи ..... 4

2. Исходные данные и математическая модель ..... 5

3. Текст программы ..... 6

4. Результат выполнения программы ..... 7

5. Объявление работы программы ..... 8

6. Блок-схема алгоритма ..... 9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..... 10

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ..... 11

# ВВЕДЕНИЕ

Цель лабораторной работы — практика в организации итерационных и арифметических циклов. В данной работе вычисляется значение функции с помощью её разложения в степенной ряд. Суммирование производится двумя способами: для фиксированного числа слагаемых n*n* и с заданной точностью εε.

## 1. Постановка задачи

Вариант 9.

Для xx, изменяющегося от a=0.1a=0.1 до b=0.8b=0.8 с шагом h=(b−a)/10=0.07h=(b−a)/10=0.07, вычислить функцию f(x)f(x), используя её разложение в степенной ряд в двух случаях:
а) для заданного n=3n=3;
б) для заданной точности ε=0.0001ε=0.0001.

Для сравнения найти точное значение функции.

Функция:

y=14ln⁡(1+x1−x)+12arctan⁡(x)y=41ln(1−x1+x)+21arctan(x)

Ряд:

S=x+x55+⋯+x4n+14n+1S=x+5x5+⋯+4n+1x4n+1

## 2. Исходные данные и математическая модель

Общий член ряда (при нумерации с n=0n=0):

an=x4n+14n+1an=4n+1x4n+1

Для эффективного вычисления используется рекуррентная формула, выражающая следующий член через предыдущий:

an+1=an·x4·4n+14n+5an+1=an·x4·4n+54n+1

Это позволяет избежать прямого возведения xx в большие степени и вычисления факториалов, что экономит время работы программы и предотвращает переполнение.

Точное значение функции вычисляется с помощью стандартных математических функций log и atan из библиотеки <cmath>

## 3. Текст программы

List 1:

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main() {
    double a, b, h, x;
    double y, sum_n, sum_eps;
    double chlen, tochnoe;
    double eps = 0.0001;
    int n, i;

    a = 0.1;
    b = 0.8;
    h = (b - a) / 10.0;

    cout << "x\tTochnoe\t\tSum(n=3)\tSum(eps)" << endl;

    for (i = 0; i <= 10; i++) {
        x = a + i * h;

        tochnoe = 0.25 * log((1.0 + x) / (1.0 - x)) + 0.5 * atan(x);

        sum_n = 0.0;
        chlen = x;
        for (n = 0; n < 3; n++) {
            sum_n = sum_n + chlen;
            chlen = chlen * x * x * x * x * (4.0 * n + 1.0) / (4.0 * n + 5.0);
        }

        sum_eps = 0.0;
        chlen = x;
        n = 0;
        while (fabs(chlen) >= eps) {
            sum_eps = sum_eps + chlen;
            chlen = chlen * x * x * x * x * (4.0 * n + 1.0) / (4.0 * n + 5.0);
            n++;
        }

        cout << fixed << setprecision(4) << x << "\t"
             << setprecision(6) << tochnoe << "\t\t"
             << sum_n << "\t\t"
             << sum_eps << endl;
    }

    return 0;
```

## 4. Результат выполнения программы

| x | Tochnoe | Sum(n=3) | Sum(eps) |
|---|---|---|---|
| 0.1000 | 0.100002 | 0.100002 | 0.100000 |
| 0.1700 | 0.170028 | 0.170028 | 0.170000 |
| 0.2400 | 0.240160 | 0.240160 | 0.240159 |
| 0.3100 | 0.310576 | 0.310576 | 0.310573 |
| 0.3800 | 0.381603 | 0.381603 | 0.381585 |
| 0.4500 | 0.453777 | 0.453775 | 0.453691 |
| 0.5200 | 0.527930 | 0.527913 | 0.527913 |
| 0.5900 | 0.605350 | 0.605261 | 0.605261 |
| 0.6600 | 0.688093 | 0.687687 | 0.688034 |
| 0.7300 | 0.777218 | 0.775735 | 0.777077 |
| 0.8000 | 0.874069 | 0.870279 | 0.873859 |

**5. Объявление работы программы**

Программа организована в виде внешнего цикла for, который перебирает значения аргумента xx от a=0.1a=0.1 до b=0.8b=0.8 с шагом h=0.07h=0.07 (всего 11 точек). Для каждого значения xx выполняются следующие действия:

Вычисление точного значения функции с помощью стандартных функций log() и atan().

Вычисление суммы для n=3n=3. Используется цикл for, который выполняется ровно 3 раза (от n=0n=0 до n=2n=2). Внутри цикла текущий член добавляется к сумме, а затем по рекуррентной формуле вычисляется следующий член.

Вычисление суммы с точностью ε=10−4ε=10−4. Используется цикл while, который работает до тех пор, пока модуль текущего члена ряда не станет меньше заданной точности. Функция fabs() возвращает абсолютное значение.

В конце каждой итерации внешнего цикла на экран выводятся значения xx, точное значение функции, обе суммы. Использование манипуляторов fixed и setprecision из библиотеки <iomanip> позволяет выводить числа с фиксированной точностью (4 знака для xx и 6 знаков для остальных значений), что делает таблицу аккуратной и легко читаемой.

Анализ результатов показывает, что при увеличении xx погрешность суммы для n=3n=3 возрастает, так как для сходимости ряда требуется больше слагаемых. Сумма с точностью εε всегда даёт результат, близкий к точному значению (разница в пределах 10−410−4).

# 6. Блок-схема алгоритма

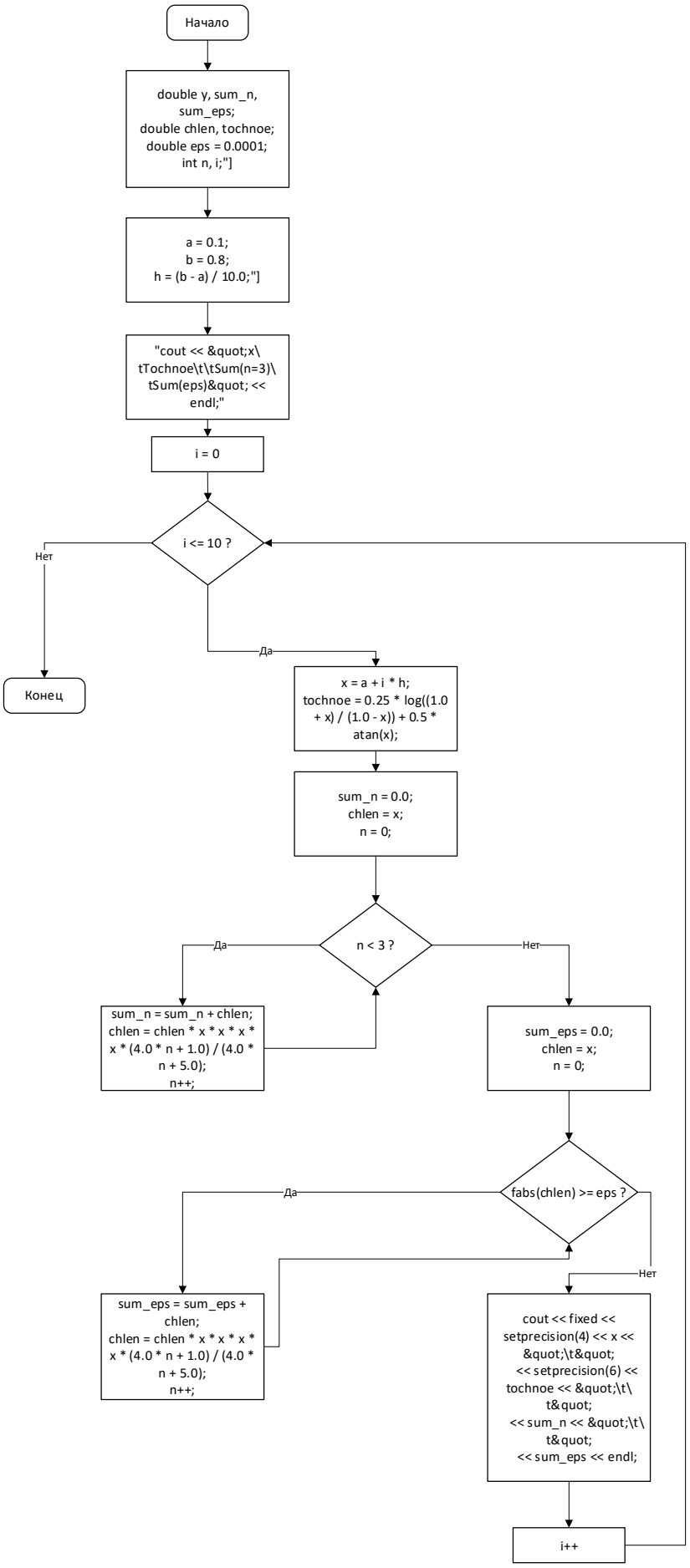



Рис.1 – Блок схема

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В лабораторной работе была разработана программа для вычисления функции с использованием её разложения в степенной ряд. Были применены циклы с известным числом итераций (for) и итерационные циклы с предусловием (while).

Использование рекуррентной формулы для вычисления членов ряда позволило избежать проблем с переполнением и повысить эффективность программы. Сравнение результатов показало, что при увеличении аргумента x$x$ для достижения заданной точности требуется большее количество членов ряда, так как сумма с фиксированным n=3$n$=3 даёт заметную погрешность при x$x$ близких к 1.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ


1. Викентьева О. Л., Полякова О. А. Программирование на языке С++. Лабораторный практикум для студентов специальности АСУ. — Пермь, 2003.
2. ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.
3. ГОСТ 19.701–90. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения.